



Bases de datos I

Wilmer Hernán Ortega Erazo

Facultad de ingeniería

Objetivos de Aprendizaje

- ✓ Describir las principales características de un modelo de datos
- ✓ Explicar la importancia de la modelización conceptual
- ✓ Identificar los componentes básicos del modelo E-R
- ✓ Identificar los principales tipos de cardinalidad
- ✓ Aplicar los conceptos de generalización y especialización
- ✓ Aplicar los conceptos de agregación y descomposición
- ✓ Diseñar un modelo de datos a partir de la descripción de requerimientos de un problema
- ✓ Construir un esquema relacional a partir de la descripción de requerimientos de un problema
- ✓ Transformar un diagrama E-R en un esquema relacional

Modelaje de bases de datos

El Diseño Conceptual

- Corresponde a la creación del modelo de datos que mejor representa el mundo real del problema.
- Paso previo a conceptualización de la base de datos: **El Análisis del Problema** (AYUDAS: Plan estratégico y el modelo del negocio).
- El diseño conceptual es **independiente** del software que se va a utilizar en la implementación.
- Se debe buscar la **cooperación con los usuarios**:
 - I. Mejora la calidad del Esquema Conceptual
 - II. Eleva la probabilidad de éxito del Proyecto
 - III. Reduce los costos de desarrollo
 - IV. Usuario acepta y usa el sistema desarrollado

Modelaje de bases de datos

Ventajas del Diseño Conceptual

- ✓ La elección del DBMS puede posponerse.
- ✓ Se constituye en el punto de inicio de un nuevo diseño, si cambian los requerimientos.
- ✓ Genera un marco de trabajo homogéneo.
- ✓ Facilita la operación, uso, transformación y mantenimiento de los datos.

En el proceso de elaboración del diseño conceptual se recurre a la **Abstracción**.

La **Abstracción** es el proceso mental que se aplica al seleccionar algunas características y propiedades de un conjunto de objetos y excluir otras.

Ejemplo: El Estudiante.

Modelaje de bases de datos

Mecanismos de Abstracción

- Clasificación / Instanciación
- Agregación / Descomposición
- Generalización / Especialización

La Clasificación / Instanciación

Concepto que permite agrupar entidades que comparten condiciones con características y pertenencia comunes a una clase.

Se usa para definir el concepto de **clase** de objetos de la realidad, caracterizados por propiedades comunes

Ejemplo: la Bicicleta

Obtener instancias u ocurrencias se conoce como **instanciación**

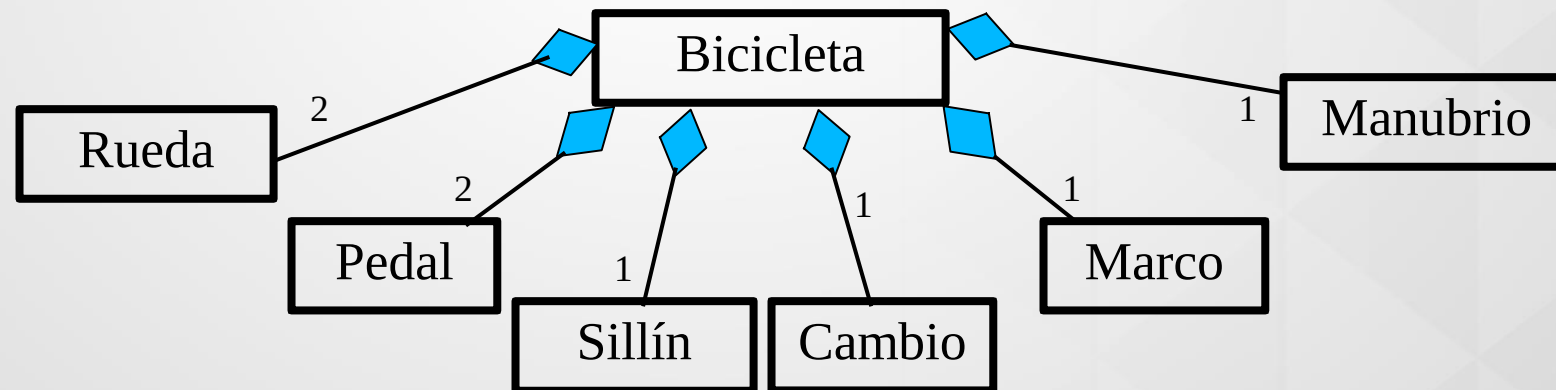
Modelaje de bases de datos

La Agregación / Descomposición

Concepto que permite definir una nueva clase a partir de un conjunto de clases que representan sus partes componentes.

La agregación transforma una relación entre objetos en un objeto mezclado de mayor nivel.

Ejemplo : Sean las clases Rueda, Pedal, Manubrio, Sillín, Cambio, Marco, etc. A partir de ellas puedo formar la clase Bicicleta.



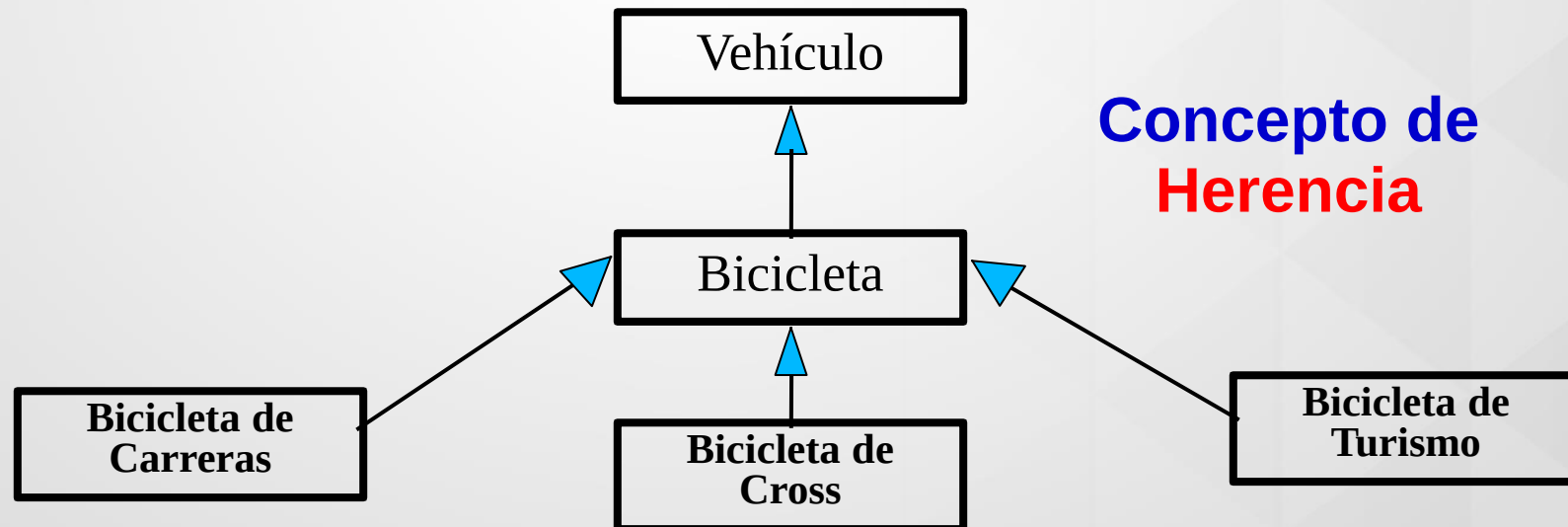
Modelaje de bases de datos

La Generalización / Especialización

Concepto que define una relación de subconjunto entre los elementos de dos o más clases.

La Generalización retorna una clase de objetos en un objeto genérico.

Ejemplo: La clase Vehículo, es una generalización de la clase Bicicleta: (todas las Bicicletas son Vehículos)



Modelaje de bases de datos

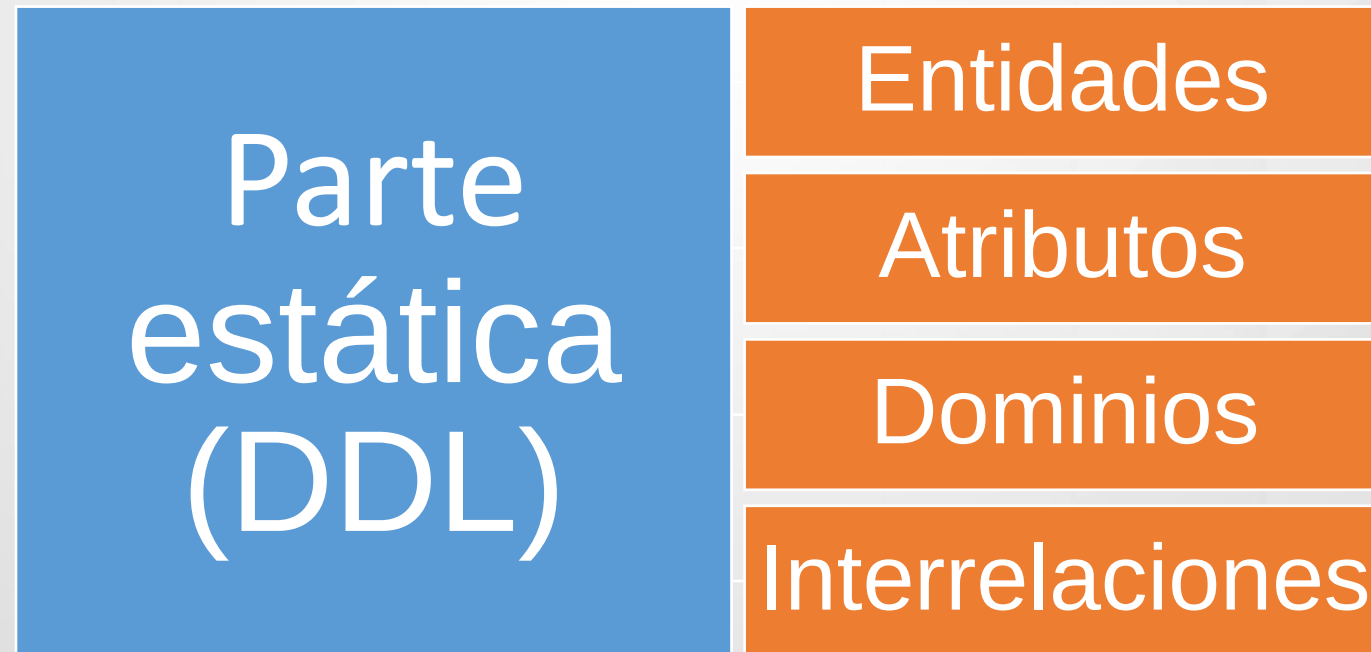
Componentes de un Modelo de Datos

Modelo de Datos	Parte Estática – DDL • Objetos permitidos (definición de las estructuras que almacenarán los datos) • Restricciones (inherentes a los datos y al problema) • Procedimientos o funciones que permitan consultar los datos.
	Parte Dinámica – DML • es un lenguaje proporcionado por el DBMS para realizar las tareas de consulta, recuperación, actualización, modificación, inserción, borrado de los datos contenidos en las DBMS

Modelaje de bases de datos

Modelando la parte Estática

- No se permiten todas las estructuras (listas, arreglos, vectores, etc.) pues debe de cumplirse con las restricciones del modelo.
- El sistema permite el manejo de restricciones.
- El usuario puede definir sus propias restricciones.



Modelaje de bases de datos

Modelando la parte Dinámica

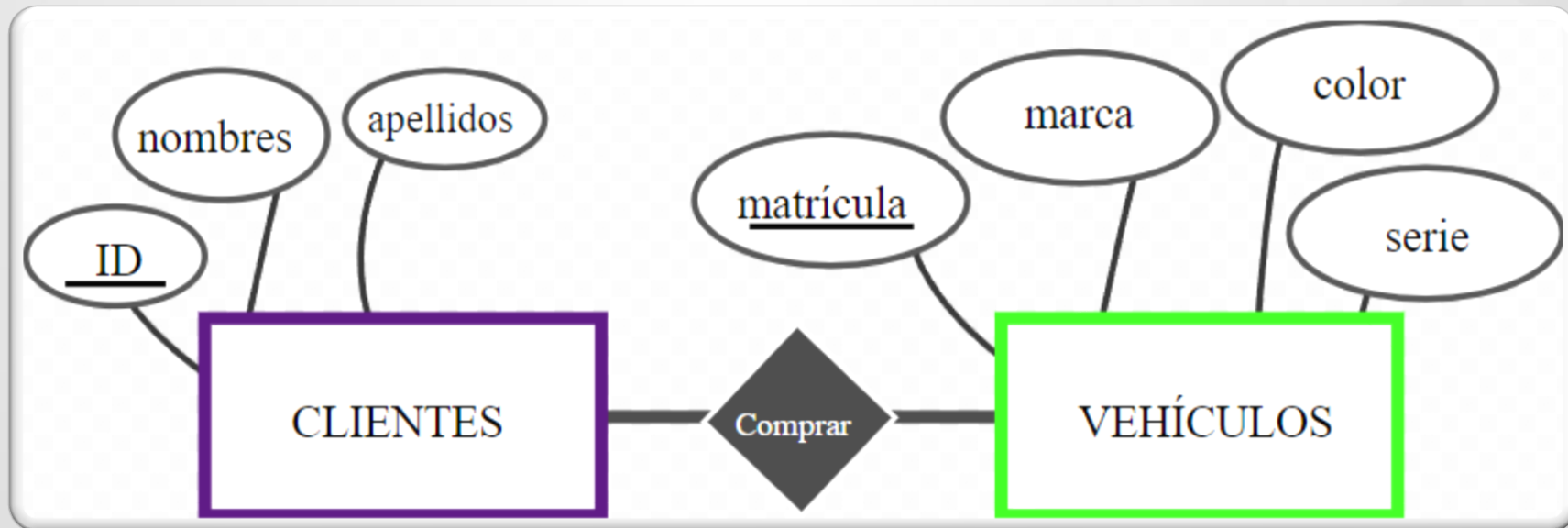
Parte dinámica (DML)

Selección de entidades,
atributos, interrelaciones

Acción aplicada a entidades,
Atributos, interrelaciones que
sirve para actualizar datos

Modelo Entidad Relación

- Formulado por **Peter Pin-Shan Chen** – MIT – en 1976
- El modelo entidad relación es una herramienta que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que estos se relacionan entre sí.



Modelo Entidad Relación

- Modelo de datos que representa un esquema de base de datos mediante entidades y asociaciones.
- Agrupa la información en entidades o relaciones entre entidades.
- Describe una base de datos de una forma sencilla y global.
- El modelo E-R ofrece una estructura gráfica de la Base de Datos.
- Se realiza a partir de los requisitos de datos que debe cumplir una base de datos.
- Se parte del hecho de tener una comprensión clara de cuales entidades participan del modelo.

Modelo Entidad Relación

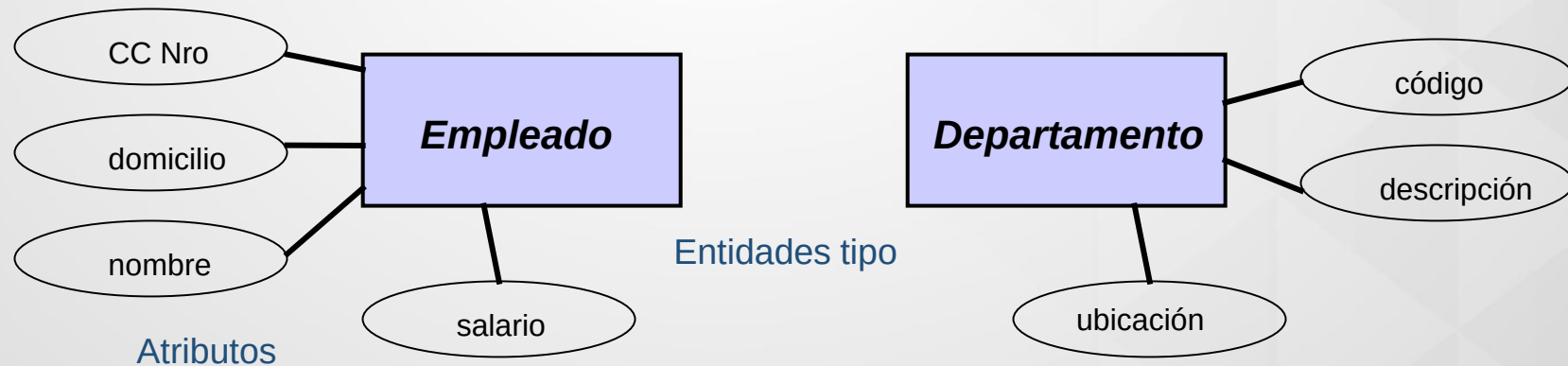
Entidad

- Objeto del mundo real que puede ser distinguido claramente y es importante para el esquema de Información de la organización.
- Está Compuesto de ocurrencias de entidad.
- Es una colección de entidades que comparten los mismos atributos o características.
- Puede representar un hecho real o regla comercial. Ej: Curso, Deporte, Comisión, Empleado, Inventario,...
- Ejemplos:
 - Los atletas que participan en los Juegos Olímpicos comparten sus atributos: nombre, número de identificación, edad, peso, categoría...
 - Todos los países del mundo comparten las características: nombre, continente, área, lengua principal, lengua secundaria, moneda, etc.
- La entidad tipo se representa con un rectángulo.

Modelo Entidad Relación



Ocurrencias de la entidad



Atributos

Modelo Entidad Relación

Entidad

Cuando una entidad participa en una relación puede adquirir un papel **fuerte** o **débil**. Una **entidad débil** es aquella que no puede existir sin participar en la relación, es decir, aquella que no puede ser unívocamente identificada solamente por sus atributos. Una **entidad fuerte** (también conocida como entidad regular) es aquella que sí puede ser identificada unívocamente.

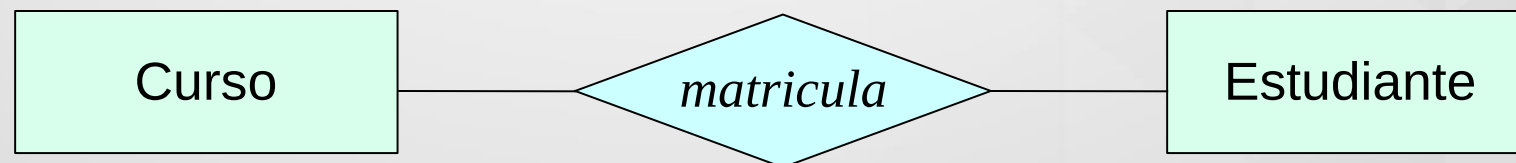
En los casos en que se requiera, se puede dar que una entidad fuerte "**preste**" algunos de sus atributos a una entidad débil para que, esta última, se pueda identificar.

Las entidades débiles se representan mediante un doble rectángulo, es decir, un **rectángulo con doble línea**.

Modelo Entidad Relación

Relación

- Una relación es una asociación entre ocurrencias de diferentes entidades (o la misma).
- Puede tener atributos propios
- La entidad **estudiante** puede asociarse con la entidad **Curso** por medio de la relación **matrícula**.
- Como en las entidades, se debe distinguir entre **relación tipo** y **una instancia** (u ocurrencia) de la relación. Ejemplo: “**Andrés López** está **matriculado en el curso Bases de Datos I**”.
- Gráficamente una relación se representa con **líneas** que conectan entidades tipo por medio de un **rombo**.



Modelo Entidad Relación

Atributo

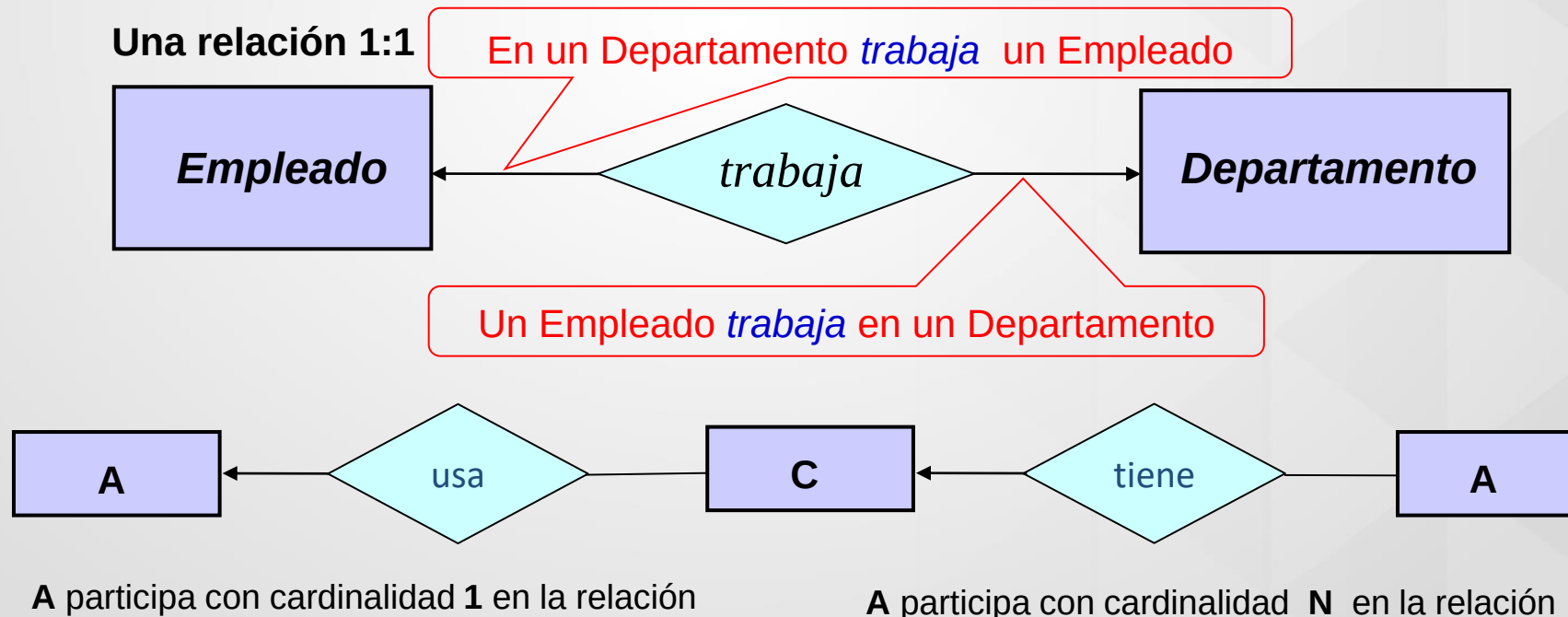
- Las entidades y las relaciones tienen propiedades que pueden ser descritas como parejas atributo-valor. Ejemplo: **nombreCurso** puede ser un atributo de **Curso** y “**Bases de Datos I**” el valor de dicho atributo.
- Es una característica de interés o un hecho sobre una entidad o sobre una relación. Los atributos representan las propiedades básicas de las entidades y de las relaciones.
- Los atributos definen las propiedades de una entidad, basados en un dominio (conjunto de valores posibles que puede tomar)
- ¿Qué sucede si todos los valores de un atributo son diferentes?
- Los atributos pueden ser **simples** o **agrupados**.
- Un atributo simple debe contener valores atómicos.

Modelo Entidad Relación

Cardinalidad

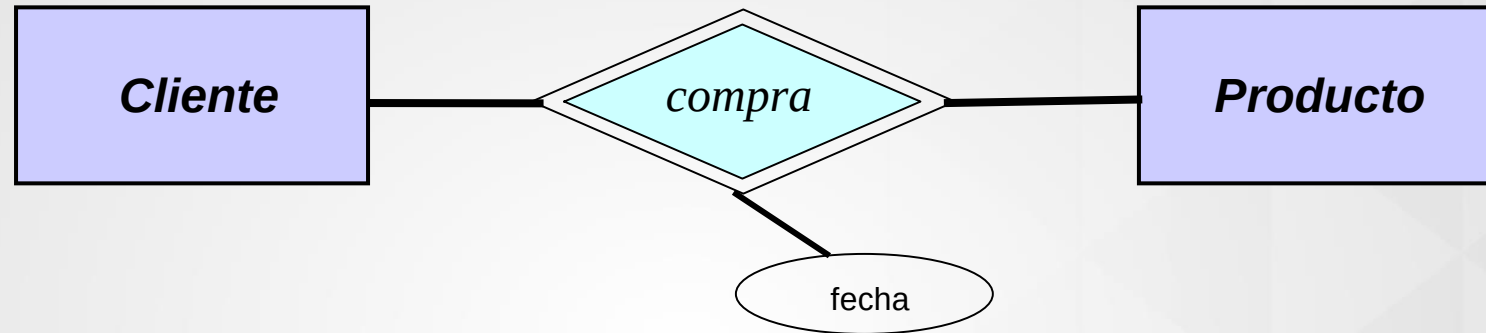
Se refiere al **número máximo** de ocurrencias, de una entidad tipo, que pueden **asociarse** con una instancia simple de otra entidad tipo.

- Máxima - 1:1, 1:N, N:1, N:M
- Mínima - 0:0, 1:0, 0:1, 1:1

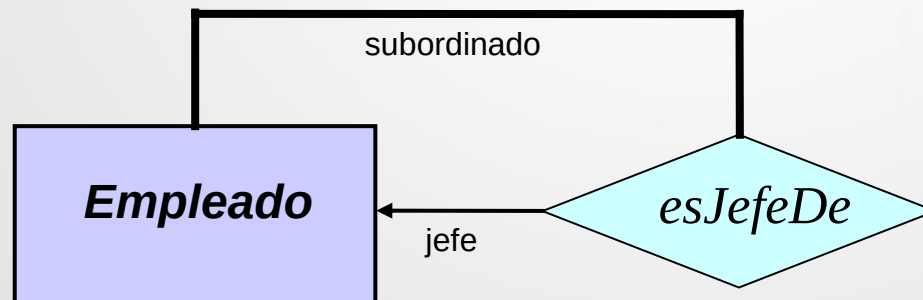


Modelo Entidad Relación

Una relación también puede tener atributos:



Rol o papel de cada ocurrencia:



El **Grado** de la relación es el *número de entidades que relaciona*

Modelo Entidad Relación

El tipo de cardinalidad se representa mediante una etiqueta en el exterior de la relación: "1:1", "1:N" y "N:M"

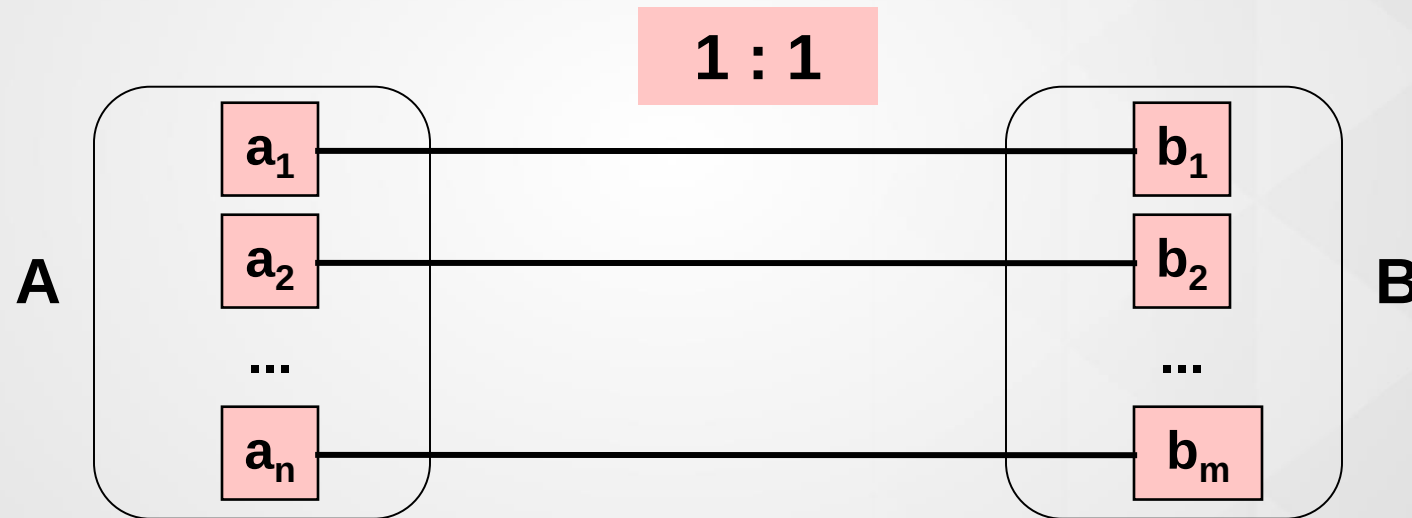
Ejemplos de relaciones que expresan cardinalidad:

- Cada esposo (entidad) está casado (relación) **con una única** esposa (entidad) y viceversa. Es una relación **1:1**.
- Una factura (entidad) se emite (relación) **a una persona** (entidad) **y sólo una**, pero una persona puede tener **varias** facturas emitidas a su nombre. Todas las facturas se emiten a nombre de alguien. Es una relación **1:N**.
- Un cliente (entidad) puede comprar (relación) **varios** artículos (entidad) y un artículo puede ser comprado por **varios** clientes distintos. Es una relación **N:M**.

Modelo Entidad Relación

Cardinalidad Máxima

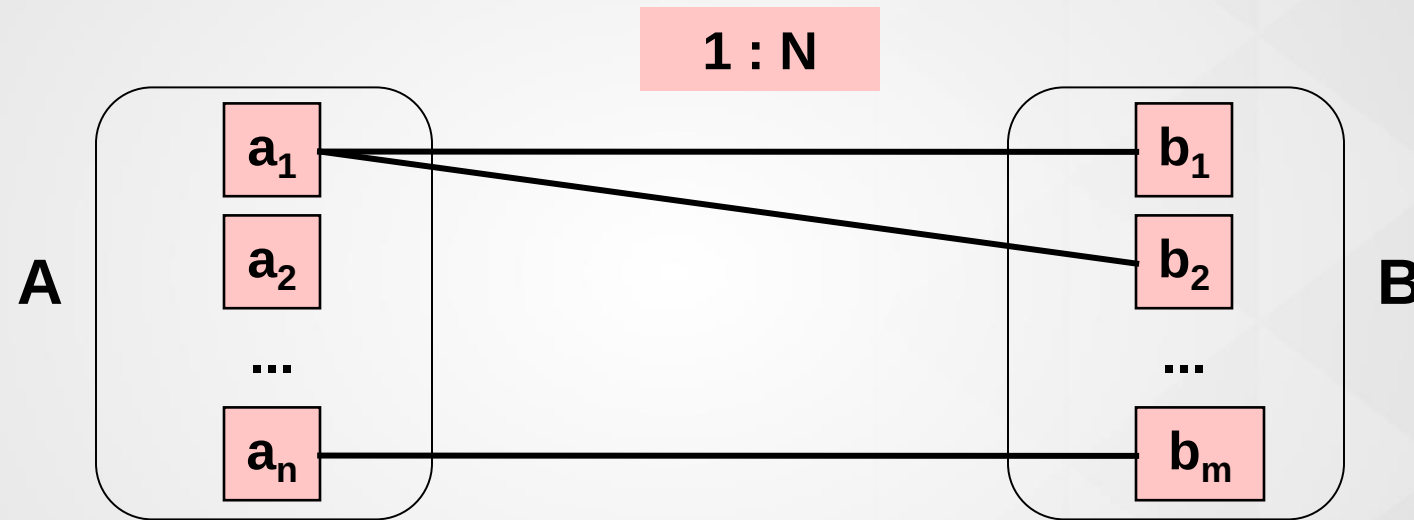
Es el número de ocurrencias de entidad que se pueden asociar como máximo a otra a través de una relación



Ejemplo: **Una** persona **sólo** tiene **un** carro y **un** carro es de **una sola** persona

Modelo Entidad Relación

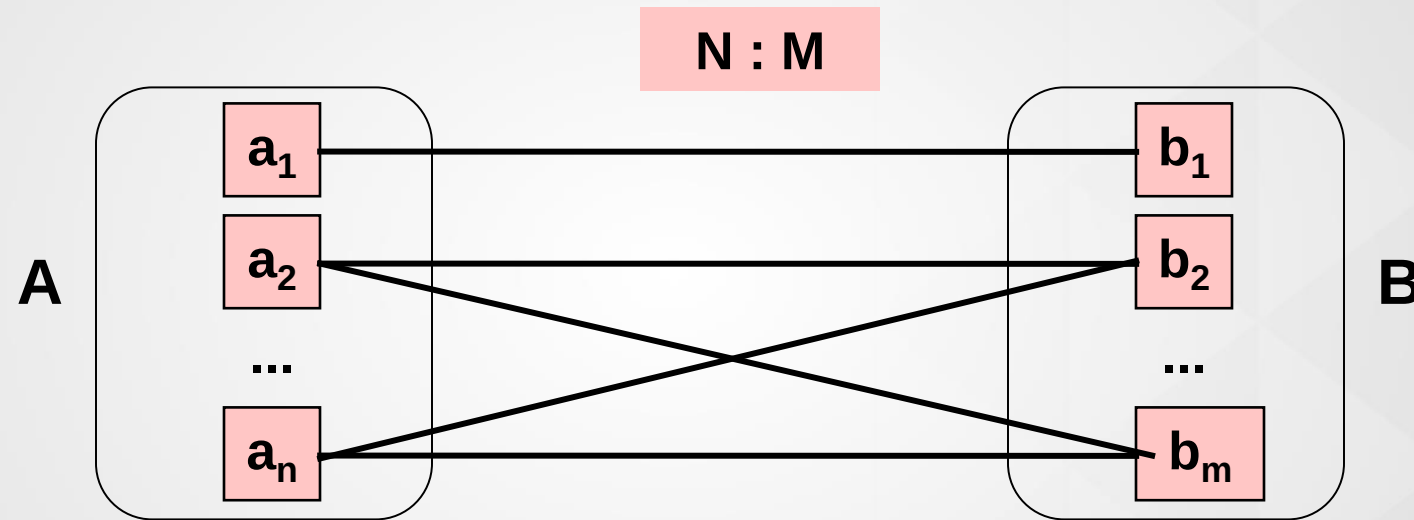
Cardinalidad Máxima



Ejemplo: Una persona tiene varios carros y un carro pertenece a una sola persona

Modelo Entidad Relación

Cardinalidad Máxima

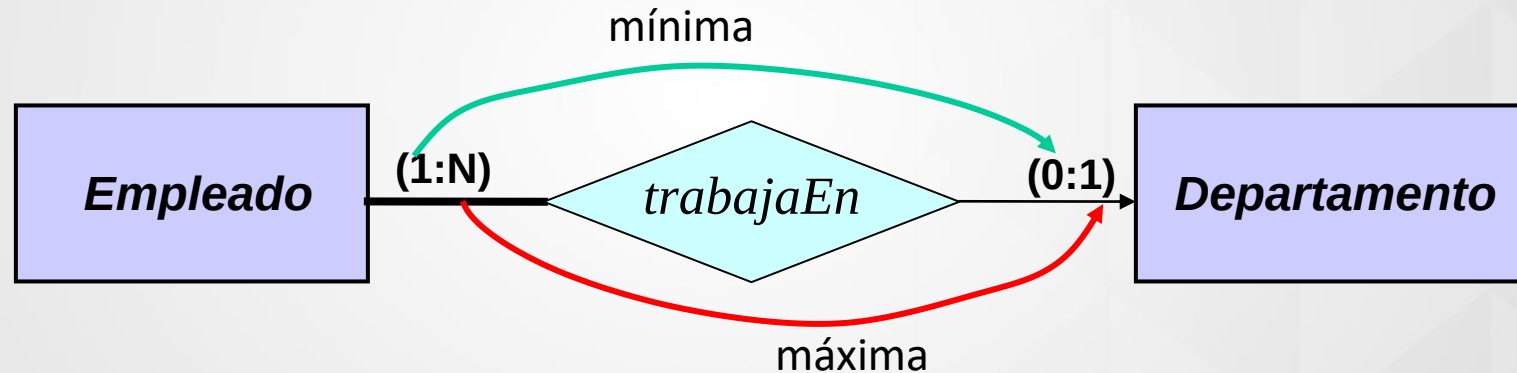


Ejemplo: **Una** persona tiene **varios** carros y **un** carro le pertenece a **varias** personas

Modelo Entidad Relación

Cardinalidad Mínima

- Número **mínimo** de ocurrencias de entidad que se deben asociar a otra a través de una relación
- **Posibilidades**: 0:0, 0:1, 1:0, 1:1



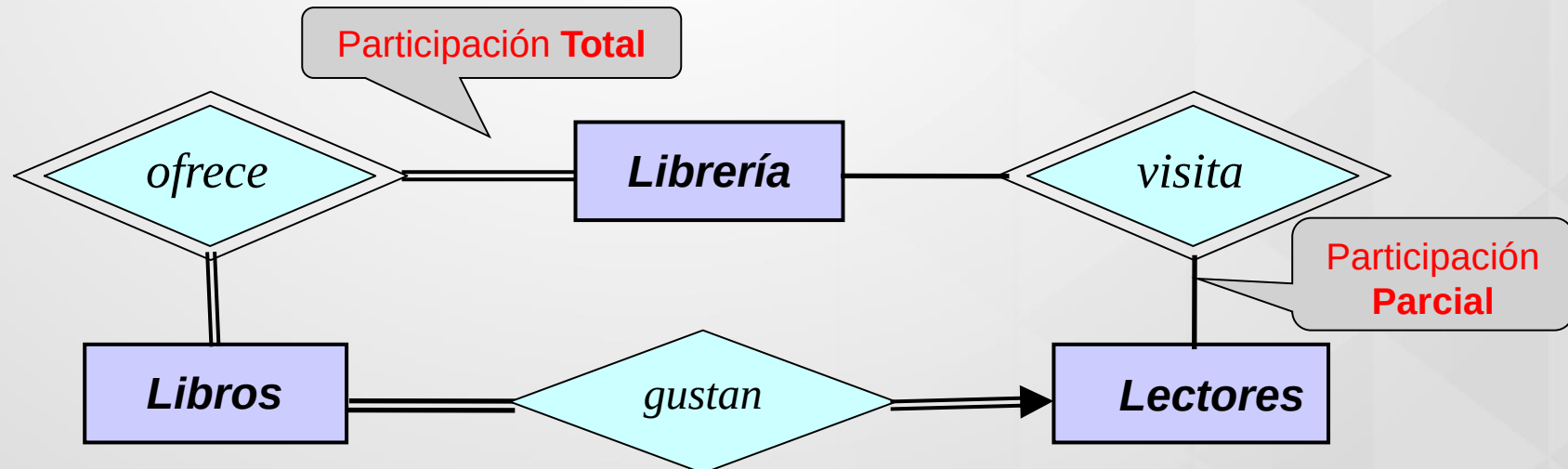
entidad PERSONAS						
...	nombre	apellidos	<i>dni</i>			
...	Ana	Garcia	12542586			
...	Eva	Lopez	56542563			
...	Antonio	Perez	21542325			
...	Jose	Marquez	23556585			
...	Raquel	Soto	14555212			

entidad COCHES				
dni	modelo	...		
12542586	Seat 1200	...		
21542325	Audi Depor	...		
56542563	BMW 100	...		
23556585	Mercedes GT	...		
14555212	Renault 231	...		

Modelo Entidad Relación

Participación

- Observando la participación de las entidades en una relación podemos decir que puede ser **total** o **parcial**.
- Una participación **total** significa que todas las instancias de una entidad *participan de la relación*. (línea doble)
- Una participación **parcial** significa que algunas instancias de una entidad *no participan de la relación*. (línea simple)



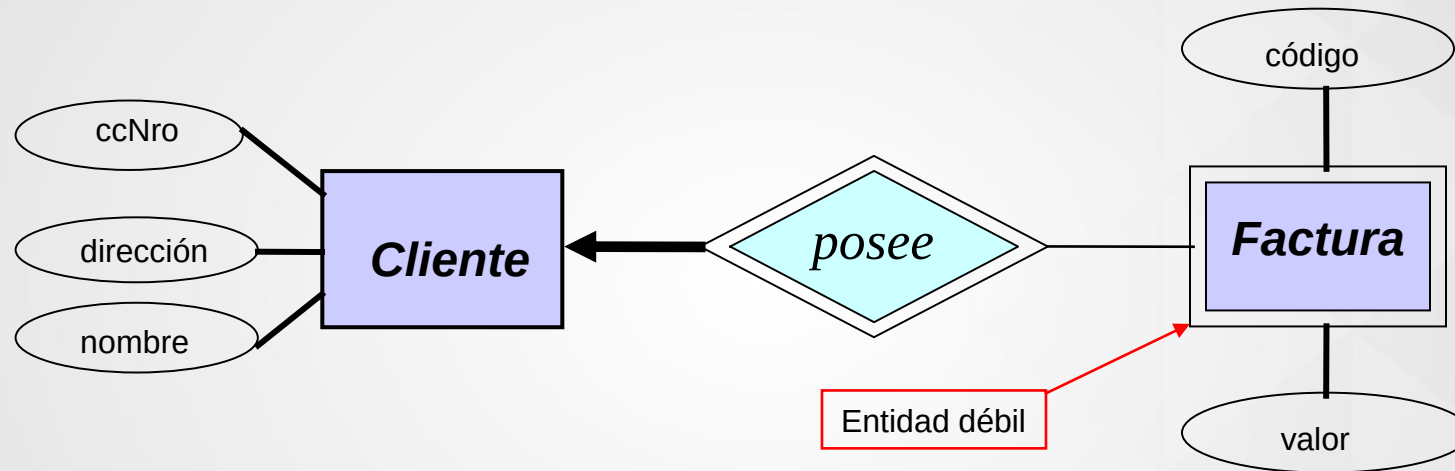
Modelo Entidad Relación

Clave de Entidad

- Atributo o conjunto de atributos que identifican de forma única cada ocurrencia.
- Si una entidad no tiene clave se dice que es débil y que tiene dependencia de Identificación.
- Una entidad es débil si depende de la existencia de otra entidad.

Modelo Entidad Relación

Dependencia de Identificación (ID) – La entidad no tiene clave primaria

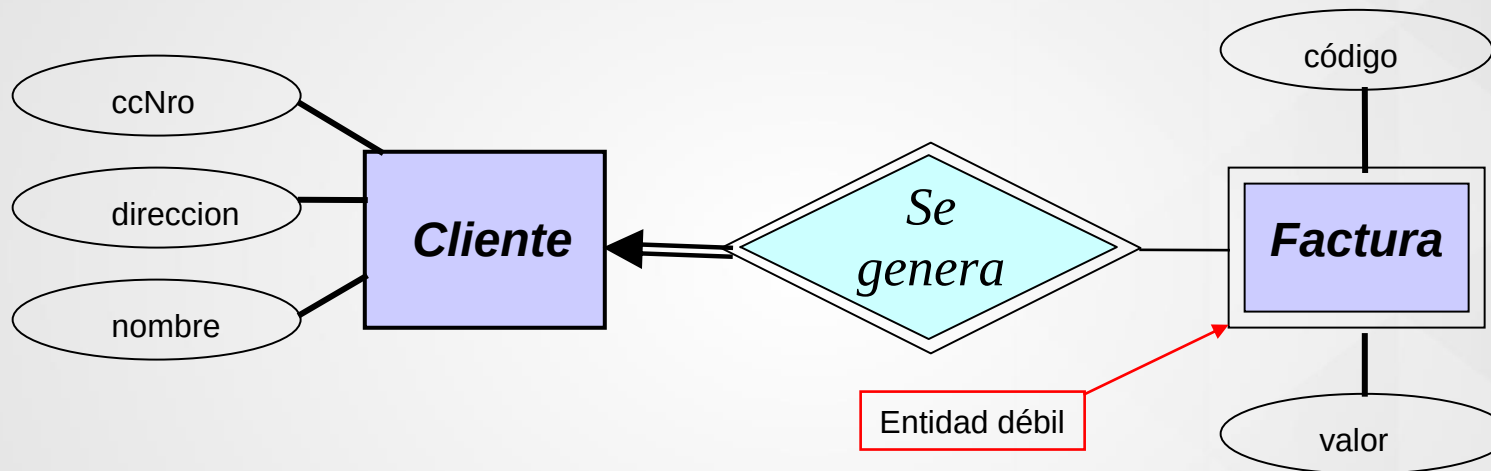


Si la Factura tiene códigos que se repiten por cliente, **no tendrá clave**, pero sí un **discriminador**.

Facturas tiene **dependencia de Identificación** respecto de Cliente

Modelo Entidad Relación

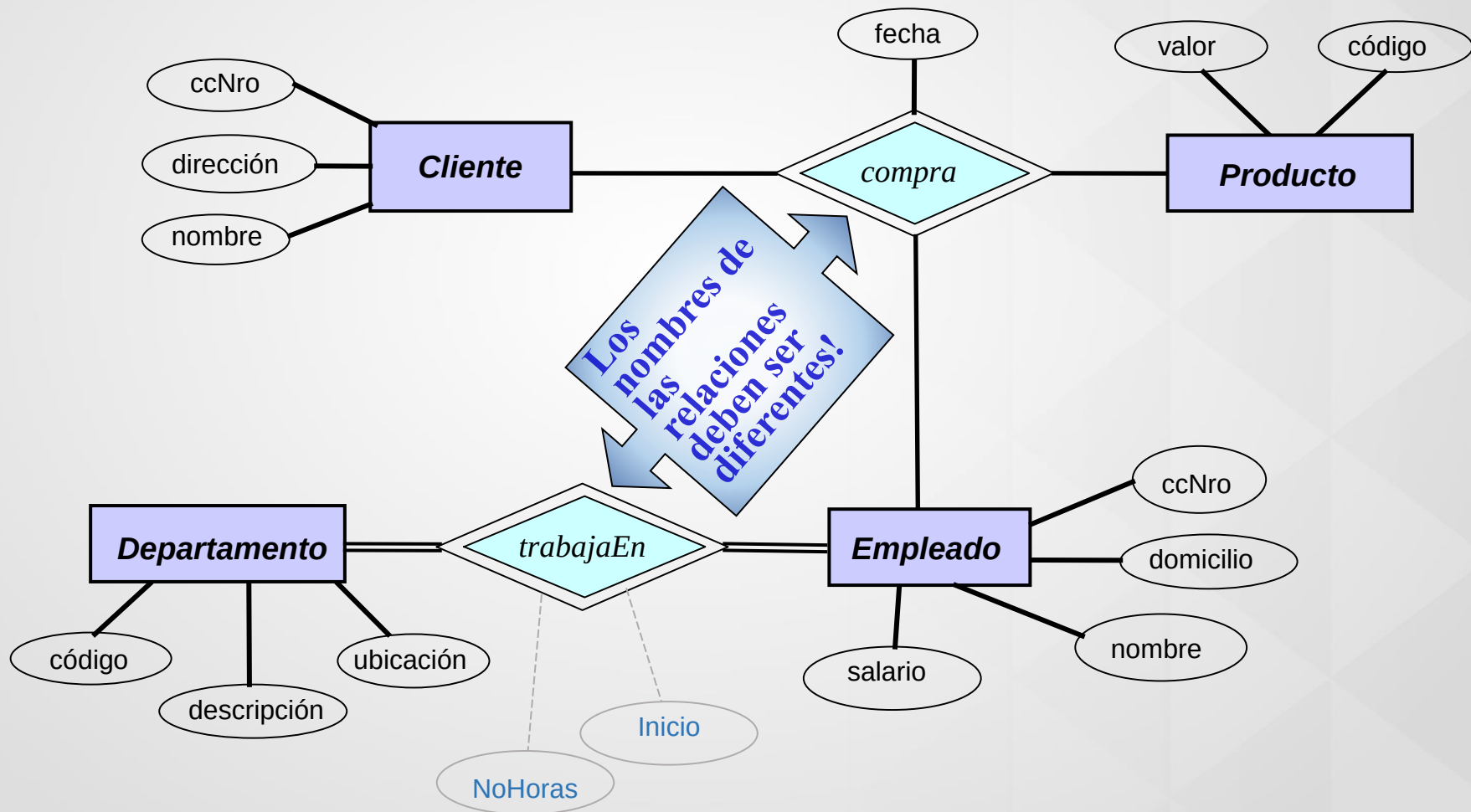
Dependencia de Existencia – La existencia de una ocurrencia de entidad depende de la existencia de otra



Aunque la Factura tenga clave, si se elimina un cliente hay que **dar de baja** todas sus facturas, **¡entonces la Factura depende de la existencia del Cliente!**

Modelo Entidad Relación

Ejemplo:



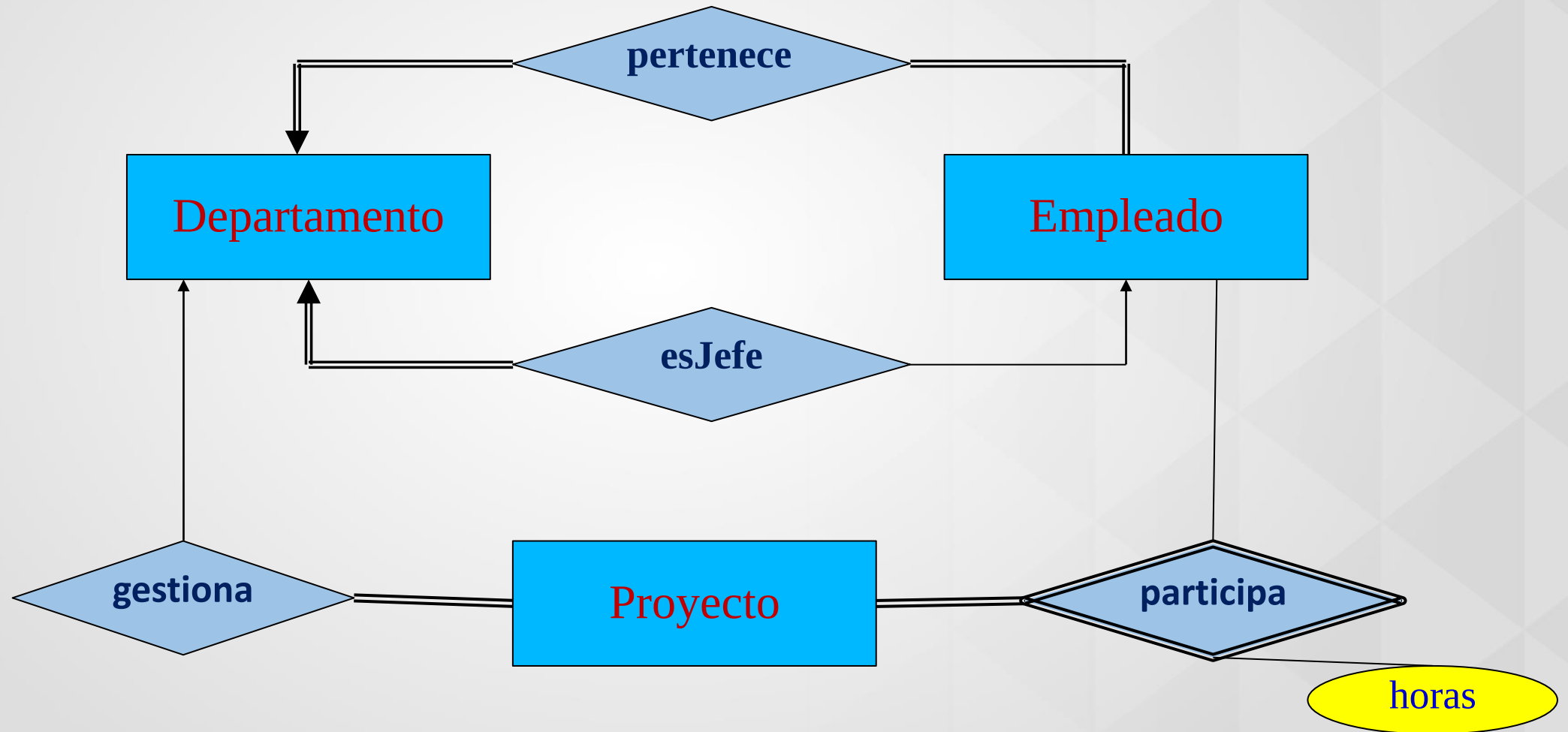
Modelo Entidad Relación

Ejemplo (Requisitos)

- **Departamentos**: código único por departamento y el nombre
- **Proyectos**: código único por proyecto y nombre. Cada proyecto se gestiona por un solo departamento y un departamento puede gestionar varios
- **Empleados**: código único de empleado, nombre y apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, si está casado o no y sueldo que percibe.
- Un empleado pertenece a un solo departamento y en un departamento puede haber varios empleados. Por otro lado, cada departamento tiene un empleado como jefe.
- Los empleados pueden participar en varios proyectos y en un proyecto pueden participar varios empleados, pero interesa saber el tiempo (en horas) que dedica cada empleado a los proyectos en los que participa.

Modelo Entidad Relación

Diagrama Entidad Relación



Modelo Entidad Relación

Esquema Relacional

Departamento(codDepto, nombDpto, codJefe)

LLAVE FORANEA: codJefe REFERENCIA codEmp EN Empleado

Empleado(codEmp, nombre, apellidoE, direcciónE, teléfonoE,
fecNacmto, sexoE, estaCasado, sueldoE, codDepto)

LLAVE FORANEA: codDepto REFERENCIA codDepto EN Departamento

Proyecto(codProy, nombPry, codDep)

LLAVE FORANEA: codDep REFERENCIA codDepto EN Departamento

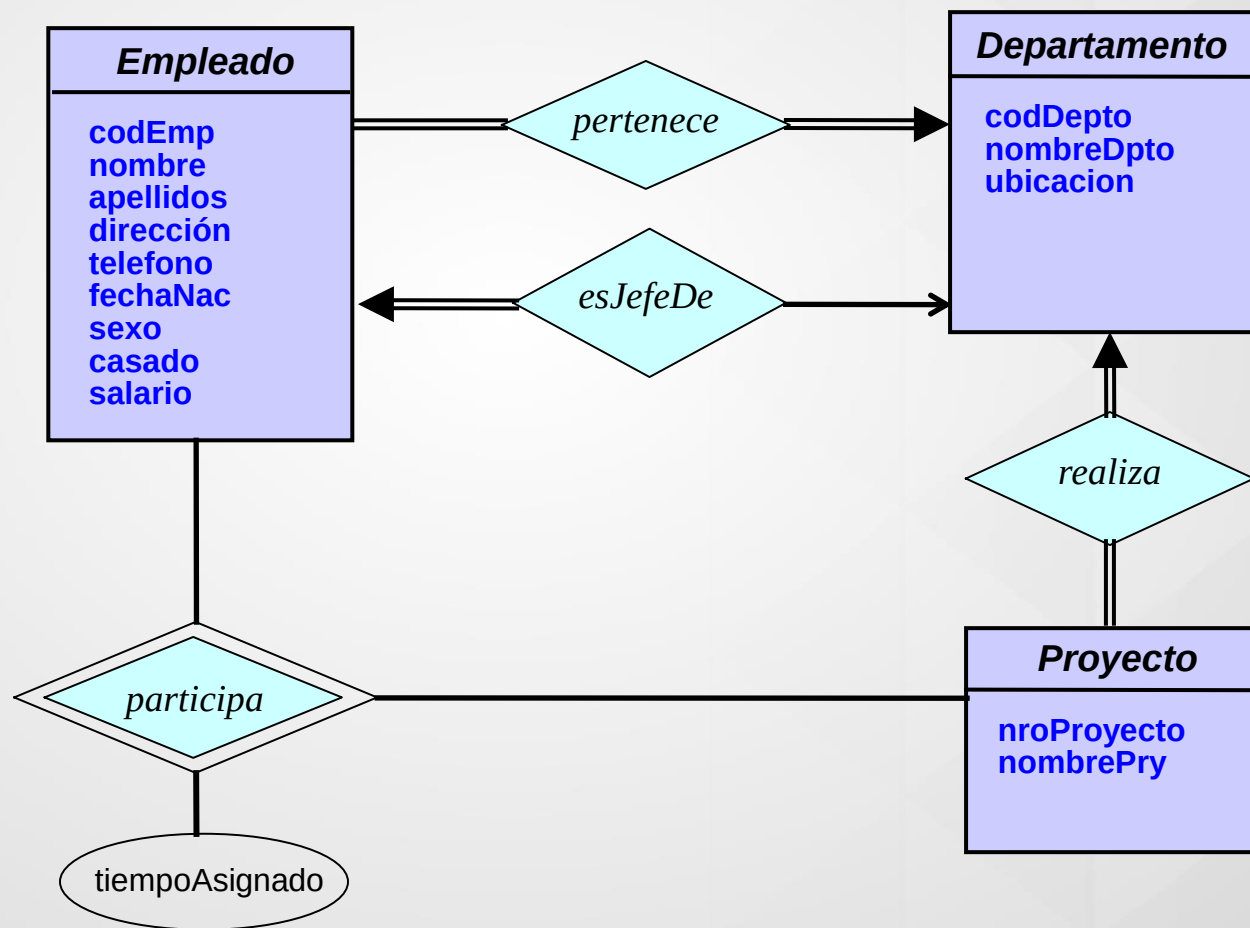
Participa (codEmp, codProy, horas)

LLAVE FORANEA: codEmp REFERENCIA codEmp EN Empleado

LLAVE FORANEA: codProy REFERENCIA codProy EN Proyecto

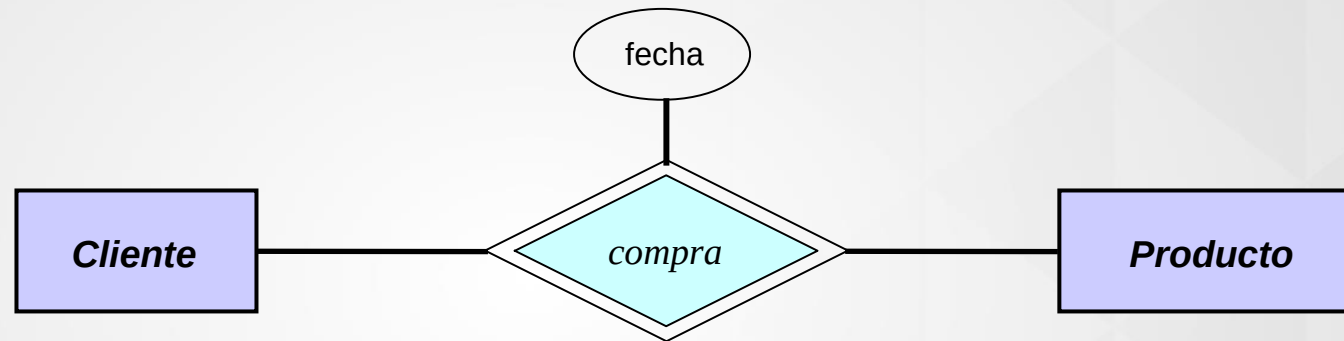
Modelo Entidad Relación

Ejemplo (**Diagrama Entidad – Relación**):

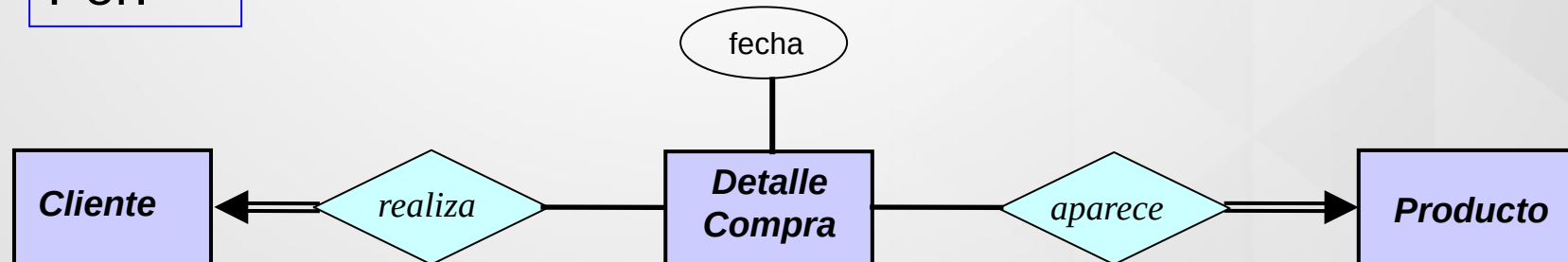


Modelo Entidad Relación

Si no se puede representar una relación **N:M**, se pueden utilizar **dos relaciones 1:M**



Por:



Modelo Entidad Relación

Principios de Diseño

- **Fidelidad**: El diseño debe corresponder fielmente a las especificaciones.
- **Evitar Redundancia**: Debemos manejar los datos una sola vez.
Problemas: pérdida de espacio de almacenamiento, inconsistencia por no actualización.
- **Simplicidad**: Se debe evitar introducir más elementos de los que son absolutamente necesarios.
- **Elegir la Clase Correcta**: Una mala escogencia en el tipo de elemento a considerar puede originar molestias.

Conclusiones sobre el Modelo E-R

- El diseño Conceptual permite el análisis de requerimientos.
 - Se pueden realizar una descripción de los campos de alto nivel de los datos a trabajar.
- Los diagramas E-R son muy populares para realizar el diseño conceptual.
 - *Los diagramas son expresivos, cercanos a la forma de pensar de las personas acerca de sus aplicaciones*
- Las construcciones básicas son: *entidades, relaciones, y atributos (de entidades y relaciones)*.
- Algunas construcciones adicionales son: *entidades débiles, jerarquías de herencia, y de agregación.*

Conclusiones sobre el Modelo E-R

- En el modelo ER se pueden expresar varios tipos de restricciones de integridad: las llaves, las restricciones de participación, y el cubrimiento para las jerarquías de herencia. Algunas restricciones de llave foránea son implícitas en la definición de la relación.
 - Algunas restricciones (como las dependencias funcionales) no pueden ser expresadas en el modelo ER.
 - Las restricciones juegan un papel importante en la definición del mejor diseño de la base de datos para la empresa.
- El diseño ER es subjetivo. ¡A menudo hay muchas formas de modelar un escenario dado! Analizando las alternativas, algunas pueden ser engañosas, sobre todo para una empresa grande.
- Un buen diseño de una base de datos se asegura: analizando y refinando el esquema relacional resultante. La información de las dependencias funcionales y las técnicas de normalización son especialmente útiles.

¿Se Cumplieron los Objetivos?

- ✓ Describir las principales características de un modelo de datos
- ✓ Explicar la importancia de la modelización conceptual
- ✓ Identificar los componentes básicos del modelo E-R
- ✓ Identificar los principales tipos de cardinalidad
- ✓ Aplicar los conceptos de generalización y especialización
- ✓ Aplicar los conceptos de agregación y descomposición
- ✓ Diseñar un modelo de datos a partir de la descripción de requerimientos de un problema
- ✓ Construir un esquema relacional a partir de la descripción de requerimientos de un problema
- ✓ Transformar un diagrama E-R en un esquema relacional

